Espacio cibernético como discontinuidad ontológica de un concepto estratégico.

Esp. Lorena Pereyra Gualda.

A lo largo de la historia, el ser humano ha interactuado con espacios físicos naturales —como la tierra, el mar, el aire y el espacio exterior— que existen independientemente de su intervención. Estos espacios definieron nuestras formas de vida, organización y conflicto durante milenios.

Pero hoy nos enfrentamos a un nuevo espacio que pulveriza las categorías tradicionales de territorio, presencia, frontera y jurisdicción. ¿Cómo comprender y actuar en un espacio que descompone las bases ontológicas mismas sobre las que construimos nuestra noción de poder, soberanía y conflicto?

El desarrollo de las tecnologías de la información, control y comunicación rompió las limitaciones de tiempo y espacio con las cuales se concebían las interacciones humanas. Estas interacciones abarcan desde las sociales hasta las operaciones militares.

Las primeras transformaciones en la transmisión de información, como el telégrafo, el teléfono y la radio, marcaron un cambio profundo en la relación entre presencia, distancia y comunicación. Con el telégrafo, por primera vez la información pudo viajar sin necesidad de un soporte físico transportado, separando el mensaje del cuerpo que lo llevaba. El teléfono agregó la posibilidad de interactuar en tiempo real a través de la voz, acercando subjetividades a pesar de la distancia física. La radio, por su parte, expandió la capacidad de una única emisión para llegar simultáneamente a múltiples oyentes, creando una nueva forma de espacio compartido no localizado. Estas tecnologías anticipan nociones que hoy asociamos al ciberespacio, al permitir formas de presencia y acción a distancia, transformando la experiencia del tiempo, del espacio y de la comunicación.

Sin embargo, muchas normativas nacionales e internacionales vigentes fueron sancionadas en contextos tecnológicos y sociales muy distintos a la realidad digital y cibernética contemporánea. Por ejemplo, leyes diseñadas para regular territorios físicos no contemplan la naturaleza distribuida y global del ciberespacio, donde la información puede replicarse infinitamente y existir simultáneamente en múltiples lugares, desafiando conceptos tradicionales de jurisdicción y soberanía.

Prefijo Ciber (*Cyber)*

El prefijo "ciber" es un elemento compositivo que remite a lo cibernético, y tiene su origen en la palabra cibernética. Brett Williams argumenta que el término "ciber" no debe utilizarse de manera aislada como sustantivo o verbo. Según él, "ciber" carece de significado por sí solo y solo adquiere relevancia cuando se combina con otros términos que especifican su aplicación, como en "ciberespacio", "ciberseguridad" o "ciberdefensa". Esta precisión terminológica busca evitar ambigüedades y promover una comprensión más clara y efectiva de las operaciones en el ámbito cibernético.

Espacio cibernético o ciberespacio.

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), *ciberespacio* es el “ámbito artificial creado por medios informáticos”, mientras que *cibernauta* se define como la “persona que navega por ciberespacios”. Esta definición, aunque correcta, es breve y limitada para comprender la complejidad del fenómeno.

Un antecedente del término *ciberespacio* (*cyberspace*), fué acuñado por el escritor William Gibson en su cuento *Burning Chrome* (1982) y luego popularizado en su novela *Neuromancer* (1984). En estas obras, Gibson describe un espacio virtual habitado por información y estructuras digitales. Aunque inicialmente concebido como una metáfora literaria, el término fue rápidamente adoptado por comunidades técnicas y, posteriormente, por instituciones, como una forma de nombrar el nuevo entorno digital emergente.

En el ámbito hispanohablante, el libro del General de División (R) Evergisto de Vergara y el Contralmirante (R) Gustavo Adolfo Trama “Operaciones Cibernéticas en el Ciberespacio” recopila y sistematiza un conjunto amplio de definiciones provenientes de organismos internacionales, doctrinas militares y marcos regulatorios. Allí se evidencia no sólo la diversidad de enfoques, sino también las tensiones entre una visión técnico-operacional y otra más estratégica.

¿Qué significa una discontinuidad ontológica?

El término *discontinuidad ontológica* proviene de la filosofía. Refiere a un cambio profundo en la naturaleza del ser o de la realidad. Aplicado al espacio cibernético, sugiere que este entorno no es una simple extensión o evolución de los espacios físicos tradicionales, sino una realidad emergente con características propias, que desafía categorías clásicas de la guerra, la defensa y la organización del mundo.

Este quiebre puede pensarse como un tránsito desde una concepción del mundo heredada de la mecánica clásica —basada en objetos localizables, trayectorias continuas y causalidad lineal— hacia un entorno que exige nuevas coordenadas epistémicas y estratégicas.

La ontología del ciberespacio introduce una ruptura conceptual respecto de los dominios tradicionales, ya que no puede ser reducido ni a lo físico ni a lo puramente simbólico. En él, los elementos clave no se comportan como “cosas” con ubicación y contorno definidos: una identidad puede estar replicada en múltiples servidores; una operación puede iniciarse en un punto del globo y completarse en otro sin trayecto intermedio reconocible; una vulnerabilidad puede permanecer latente durante años hasta activarse.

Este tipo de comportamientos no encaja con los modelos clásicos de la física, pero encuentra cierto paralelismo con principios de la física cuántica y relativista, donde la indeterminación, la superposición o la no-localidad permiten pensar formas alternativas de existencia y acción.

En este marco, el ciberespacio no es simplemente un nuevo lugar donde ocurren cosas, sino un entorno que transforma las condiciones mismas de posibilidad de la acción. Por eso hablamos de *discontinuidad ontológica*: porque las categorías que históricamente ordenaban nuestra comprensión del entorno —presencia, localización, frontera, contacto, sincronicidad— ya no operan del mismo modo en este nuevo régimen.

De la tinta al bit: Digitalización

En este marco, la digitalización puede entenderse como un factor que potencia y expande los procesos de virtualización, pero no como su origen. Así, la digitalización, entendida como la conversión de información analógica a formatos digitales, ha sido un elemento central en esta transformación. Más que un cambio meramente técnico, ha reconfigurado tanto las bases materiales como las conceptualizaciones vinculadas al almacenamiento, procesamiento y circulación de la información. Este proceso no elimina la necesidad de soporte físico —ya que tanto un documento en papel como un archivo digital requieren un medio tangible para su existencia—, pero amplía de forma exponencial las posibilidades de replicación, acceso y distribución a través de infraestructuras digitales interconectadas, superando muchas de las restricciones impuestas por los formatos tradicionales.

No todo lo virtual es digital: historia de una confusión útil

Con respecto a la virtualización, ésta no depende necesariamente de la digitalización, porque es un proceso de cambio de estado ontológico. Un dibujo en papel, constituye también una virtualización, en tanto remite, evoca o representa algo que no está directamente presente. De igual modo, una imagen digital codificada en bits requiere de un soporte material —como un disco rígido, una memoria o una pantalla—, por lo que no puede hablarse de una verdadera “desmaterialización” en sentido estricto.

En este sentido, si bien la virtualización no se reduce a lo digital, el desarrollo de tecnologías informáticas ha potenciado su despliegue, dando lugar a nuevas modalidades de existencia, representación y acción. Es en este marco donde adquieren centralidad las capas virtuales, entendidas como configuraciones digitales que, al mediar la experiencia, reorganizan los vínculos entre los sujetos, los objetos y los entornos. Lo verdaderamente transformador reside en el modo en que estas capas virtuales —tecnológicamente mediadas— se integran a la experiencia humana, alterando tanto las formas de percepción como las lógicas de interacción con el entorno. Es asi como se integran en el plano material inmediato, igualmente afecta directamente la percepción, la toma de decisiones, la interacción y la acción.

Es por esto que el ciberespacio no puede ser entendido simplemente como un resultado de la digitalización, sino como una configuración compleja donde convergen lo técnico, lo simbólico y lo social.

¿Tangible o intangible?

Con frecuencia se conceptualiza el ciberespacio como un conjunto compuesto por una parte tangible y otra intangible. Pero esta distinción, tan instalada en el lenguaje cotidiano, resulta cada vez menos adecuada para comprender fenómenos como la virtualización o el propio ciberespacio. En el uso común, lo “tangible” se asocia a lo que se puede tocar —objetos sólidos, visibles, palpables—, y lo “intangible” a aquello que no tiene presencia física. Sin embargo, esta comprensión es limitada y poco rigurosa.

Tradicionalmente, lo tangible se define como aquello que puede tocarse o medirse físicamente, mientras que lo intangible se vincula con lo abstracto o inmaterial. No obstante, esta dicotomía se vuelve difusa cuando consideramos que procesos simbólicos y cognitivos —como las ideas, la información o las experiencias digitales— siempre dependen de una base material que los hace posibles: la actividad neuronal, los dispositivos, las redes.

En este contexto, reducir el ciberespacio a una realidad exclusivamente intangible o inmaterial es problemático. Este fenómeno posee una dimensión material ineludible, sustentada en infraestructuras físicas —redes, servidores, energía, dispositivos, centros de datos— que posibilitan su existencia y funcionamiento. Incluso aquellas entidades que parecen puramente virtuales descansan sobre tecnologías distribuidas y geolocalizables. Así, lo virtual no se opone a lo real ni a lo físico: lo reconfigura.

Desde una perspectiva filosófica y epistemológica, autores como N. Katherine Hayles cuestionan la supuesta inmaterialidad de la información. Para Hayles, la información requiere siempre un soporte físico para su codificación, procesamiento y transmisión, por lo que su "intangibilidad" es relativa y está condicionada a su dependencia de medios materiales. Aun en su dimensión simbólica y lógica, la información está profundamente imbricada en la materialidad que la habilita, lo que desafía la separación tradicional entre lo tangible y lo intangible.

Una discusión similar se da respecto al software. David Berry sostiene que el software es esencialmente intangible —compuesto por código y algoritmos—, pero reconoce que no puede existir sin soportes físicos como el hardware. Por su parte, autores como Bruno Latour amplía la noción clásica de tangibilidad, argumentando que la materialidad no se limita a objetos sólidos, sino que también incluye sistemas distribuidos y tecnológicos con agencia propia. Alexander Galloway, desde otra perspectiva, describe el software como un fenómeno híbrido que desafía la dicotomía entre lo tangible y lo intangible, ubicándose en un espacio liminal que exige una reconfiguración conceptual de la materialidad.

Así, la discusión sobre si el software —y por extensión el ciberespacio— es tangible o intangible resulta insuficiente y engañosa si se mantiene en los términos tradicionales.Siguiendo a Pierre Lévy, lo virtual no debe entenderse como lo irreal, sino como lo potencialmente actualizable. Aunque presenta aspectos desterritorializados, el ciberespacio se apoya en una materialidad concreta: servidores, cables submarinos, satélites, nodos energéticos. Así, lo virtual no niega lo físico: lo transforma.

¿Realidad virtual o virtualidad real?

La noción de virtual puede abordarse desde tres sentidos diferentes: uno común, relacionado con la percepción cotidiana; uno técnico, vinculado a la informática; y un tercero, filosófico.

Muchas veces creemos que no trabajamos en la virtualidad, o que nuestra actividad digital es simplemente una extensión de lo físico, pero en realidad siempre hemos estado operando en ámbitos virtuales, aunque con tecnologías que no eran escalables, rápidas ni masivas.

Desde el sentido técnico, lo virtual se refiere a sistemas, procesos o entornos que existen o se simulan en espacios digitales. Por ejemplo, un archivo que no está impreso, pero existe como datos almacenados; un programa que se ejecuta en un servidor remoto; o una red que conecta dispositivos sin una presencia física visible directa. Aquí, "virtual" indica que algo funciona o está presente en un entorno digital, dependiente de hardware y software, aunque no tenga una manifestación física palpable.

El último sentido, el filosófico, es particularmente relevante, ya que entiende lo virtual no como lo irreal, sino como lo que existe en potencia, como una posibilidad real que aún no se ha actualizado —en el sentido de que puede pasar de un estado potencial a uno real, como un software que se ejecuta o una idea que se materializa.

La virtualidad es un concepto que habilita a pensar al ciberespacio como un campo de fuerzas distribuido, desterritorializado, que se manifiesta en actos concretos (tráfico de datos, operaciones, interacciones humanas), pero cuya existencia no depende de una localización precisa ni de una forma estable. Así, la virtualidad implica una "desterritorialización" sin dejar de tener efectos concretos: aunque no esté situada, se actualiza, se encarna, se hace presente. Constituye una instancia que, aun sin estar anclada materialmente, produce efectos reales y concretos en el mundo físico, cognitivo y político, lo que introduce una dimensión no cartográfica del conflicto. La noción de virtualidad, en su sentido filosófico —como aquello que es real pero no actual, es decir, que existe en potencia y se actualiza en múltiples formas sin quedar fijado en una— permite comprender mejor esta singularidad.

Esta condición de realidad virtual lo distancia radicalmente de los entornos físicos, donde los objetos y los límites son definidos por su presencia y localización. En cambio, el ciberespacio es real en tanto posibilita acciones, relaciones y transformaciones materiales, pero lo hace desde una lógica de actualización permanente, fragmentaria y distribuida.

Comprender esta virtualidad ontológica resulta clave para repensar su estatus estratégico, legal y operativo, así como para diseñar marcos conceptuales y normativos que reconozcan su especificidad irreductible.

¿Distruibido y Localizable?

Finalmente, su carácter distribuido —no centralizado, fragmentado y en constante mutación— impide su reducción a una topología estática o lineal. Esta configuración rompe con el modelo jerárquico y territorialmente localizado que caracteriza a los dominios tradicionales, dificultando la delimitación, la supervisión y la defensa desde marcos normativos y operacionales convencionales. La lógica distribuida del ciberespacio introduce, así, una complejidad estratégica que exige enfoques más dinámicos, adaptativos y transversales.

No obstante, es esencial enfatizar que el ciberespacio no existe en un vacío intangible o abstracto, sino que se sustenta sobre una infraestructura física, material y geográficamente distribuida que garantiza su operación continua y efectiva. Esta infraestructura tangible abarca diversos componentes tecnológicos interconectados —como centros de datos, cables submarinos, nodos de red, sistemas energéticos, y también las ondas electromagnéticas, cuya generación, propagación y recepción dependen de soportes materiales específicos —. Gran parte de estos elementos forman parte de infraestructuras críticas, cuya protección es fundamental para asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones estatales, así como de los procesos económicos y sociales esenciales.

Carta, botón y código: genealogía de una ruptura

Antes, lo virtual se presentaba como una extensión manipulable de lo físico: una carta, un disco, un cable, un botón bastaban para hacer aparecer o desaparecer un contenido. Esta cercanía material nos hacía pensar que lo virtual era solo una interfaz, una prolongación servicial del mundo tangible.

Pero con la digitalización progresiva de los procesos y la automatización distribuida, lo virtual comenzó a desprenderse de la inmediatez del tacto y pasó a depender de operaciones simbólicas, códigos y saberes técnicos. Como un idioma que antes se hablaba con las manos y ahora requiere un alfabeto invisible, lo virtual se volvió una capa autónoma, opaca para quien no domina sus reglas. Ya no basta con destruir el soporte físico: lo esencial está en otra parte, se replica, circula y actúa sin estar donde nuestras manos pueden alcanzarlo.

Hoy, esa continuidad se ha roto. El ciberespacio propone otra lógica: aunque tiene soporte material —servidores, energía, dispositivos—, ya no accedemos a él mediante objetos que podamos tocar o alterar directamente. No es que “no exista”, sino que su presencia ya no se alinea con nuestras formas habituales de interacción física en el mundo macroscópico. No podemos borrar una identidad digital como borrábamos un dibujo; necesitamos operar dentro de otro régimen de reglas, lenguajes y autorizaciones. Esta transformación vuelve insuficiente pensar el ciberespacio solo como tecnología. Es una construcción sociotécnica que produce nuevas formas de existencia (como las identidades digitales), de poder (como la vigilancia algorítmica) y de vulnerabilidad (como la dependencia de infraestructuras críticas). Es una realidad híbrida, donde lo físico se entrelaza con dimensiones simbólicas y cognitivas, generando efectos concretos en el mundo real.

El ciberespacio se configura así como una realidad que trasciende la infraestructura material, combinando elementos tangibles con dimensiones simbólicas compartidas —a menudo llamadas “intangibles”, aunque más que ausencia de materia, implican formas de existencia no directamente manipulables—. Estas dimensiones abarcan información, procesos, y relaciones sociales y cognitivas, y producen efectos verificables en el mundo físico. Por su naturaleza transversal e interconectada, el ciberespacio superpone y atraviesa los demás dominios, disolviendo parcialmente las fronteras entre lo civil y lo militar, lo público y lo privado, lo interno y lo externo. Esta superposición no solo lo convierte en un nuevo ámbito de operaciones, sino en un plano que transforma la lógica estratégica misma. Así, el ciberespacio no es simplemente un nuevo “dónde” se libra la lucha, sino un “cómo” y un “qué” que redefine las formas de agresión, defensa, presencia y soberanía.

En síntesis, el ciberespacio no puede entenderse como una continuidad incremental del entorno operacional, sino como un umbral epistemológico. Esta discontinuidad no es solo semántica o técnica: es ontológica. Esta discontinuidad redefine no solo la naturaleza del entorno, sino también las condiciones de posibilidad para la acción estratégica: operar en el ciberespacio exige nuevas lógicas de presencia, influencia y control, donde la superioridad no depende de la ocupación física sino del dominio de flujos, códigos e infraestructuras distribuidas. Lo que esta en el ciberespacio puede ser un multiplicador de fuerza y una debilidad al mismo tiempo. Ya no se trata solo de proyectar fuerza, sino de moldear el entorno mismo donde esa fuerza cobra sentido.